SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-10

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 8 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

Metodología para el desarrollo 3

T-10.1 Ciclo de desarrollo y definición de flujo 3

T-10.2 Capacidad, cadencias y decisiones 4

T-10.3 Requisitos, diseño, código y dependencias 5

T-10.4 Ambientes y controles DevSecOps 6

T-10.5 Pruebas, definición de terminado y aceptación 8

T-10.6 Liberación y retorno 10

T-10.7 Métricas, deuda y mejora 12

Referencias 14

Declaración de uso de IA 15

Metodología para el desarrollo

Synaptix adjunta la información solicitada en Subdocumento 6, letra b. Este archivo detalla el flujo, controles y productos de `SYNAPTIX-Subdocumento6.pdf`, sección 6.2, conservando arquitectura de SD4, datos de SD5 y programación de SD7. Las evidencias de ejecución se obtendrán para cada versión; describir su formato no acredita una prueba realizada.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-10, p. 61)

T-10.1 Ciclo de desarrollo y definición de flujo

El ciclo iterativo e incremental aplica Kanban, edición 2025.5, para gestionar flujo y capacidad, y SSDF 1.1, NIST SP 800-218, para integrar seguridad en el desarrollo. SD6 justifica la selección; este formulario define sus políticas, responsables y evidencias. Los parámetros operativos son decisiones de Synaptix y las entregas contractuales conservan los meses 16 y 21 y sus marchas blancas. (Coleman & Vacanti, 2025, pp. 3–5; Souppaya y col., 2022, sec. 2, tabla 1; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12–13)

`FLUJO-6` identifica unidad de trabajo, inicio, fin, estados, límites, políticas y expectativa de servicio. Cada elemento representa un resultado verificable de un paquete SD7, vinculado a requisito T-12, dominio, etapa, criterios, responsable y esfuerzo. Su división conserva el alcance y las horas del paquete. El ciclo comienza al seleccionar capacidad efectiva para construcción y termina con la verificación técnica y su expediente. Los productos verificados pasan a una cola de liberación; despliegue y aceptación se registran posteriormente.

La Tabla T-10.1 establece las condiciones de tránsito. El trabajo preparado no consume WIP; el iniciado y bloqueado permanece contado, conservando estado, inicio, causa y antigüedad.

Tabla T-10.1 — Estados y políticas del flujo de desarrollo

Estado	Entrada	Salida y responsable
Preparado	Requisito, criterios, contratos, dependencias y datos de prueba identificados.	Funcional y Desarrollo comprueban preparación; el Jefe de Proyecto reserva capacidad.

Estado	Entrada	Salida y responsable
Construcción	Capacidad disponible y predecesoras satisfechas; registrar inicio.	Código, pruebas unitarias y documentación listos para revisión; Desarrollo.
Revisión	Solicitud de integración y reportes automáticos disponibles.	Revisor distinto del autor aprueba; las observaciones devuelven a construcción.
QA	Digest, configuración y datos identificados; capacidad de verificación reservada.	Pruebas funcionales, integración y regresión conformes; Calidad y Funcional.
Verificado	Definición de terminado técnica cumplida y expediente íntegro.	Registrar fin del ciclo y entrada a la cola de liberación; Calidad.
Liberación y recepción	Ventana, autorización, ensayos y evidencia previa T-17/T-18 aplicable aprobados.	SRE despliega y observa; completa evidencia efectiva y la Contraparte acepta según la etapa.

Fuente: Kanban y Bases Técnicas Transversales, capítulos 4 y 20.

Un rechazo conserva motivo y evidencia sin reiniciar el reloj del elemento. Los defectos posteriores originan elementos enlazados con severidad, causa y responsable. Las modificaciones de alcance o criterios de recepción siguen el procedimiento de T-9.

T-10.2 Capacidad, cadencias y decisiones

Se permite un elemento activo de construcción por persona disponible, uno en revisión por revisora y uno esperando verificación por frente habilitado. Un resultado con varias personas cuenta una vez y reserva capacidad a cada participante. El límite global es $WIP_{\text{máx}} = n_e + n_r + n_f$, donde n_e y n_r son plazas efectivas de ejecución y revisión y n_f los frentes autorizados para espera. Las agendas T-15 habilitan estas plazas; la existencia de nueve dominios no habilita nueve frentes simultáneos. `FLUJO-6` fija además el límite de QA según la capacidad reservada de Calidad. Sus elementos, activos o en espera, permanecen dentro del WIP global. No se asigna simultáneamente construcción y revisión a una misma persona ni se admite trabajo sin capacidad de verificación.

La clase urgente corresponde a incidentes o defectos críticos. El Jefe de Proyecto, Seguridad y SRE documentan motivo, trabajo suspendido y capacidad reasignada. El trabajo suspendido sigue contado; si la excepción supera el límite, se registra duración y responsable y se restablece antes de seleccionar trabajo ordinario. Se mantienen pruebas, permisos y restricciones operacionales. (Coleman & Vacanti, 2025, Actively Managing Items in a Workflow, p. 4)

La reposición y revisión se realizan en quincenas civiles 1–15 y 16–último día. El Jefe de Proyecto

comprueba dependencias y capacidad; Funcional prioriza por obligación, riesgo y beneficio; Desarrollo selecciona trabajo realizable. La coordinación diaria trata bloqueos, con duración objetivo de quince minutos. La revisión demuestra resultados y la retrospectiva registra mejora, responsable, esfuerzo y comprobación. Estas actividades se imputan a los paquetes de gestión existentes.

La expectativa inicial es terminar el 85 % de los elementos en veinte días hábiles desde construcción hasta verificación. Es una hipótesis operativa, no un percentil medido ni garantía contractual. Se recalibra con el percentil 85 observado por clase, conservando muestra, dispersión y antigüedad de bloqueados abiertos. No sustituye los plazos de los paquetes ni autoriza sobrecarga. (Coleman & Vacanti, 2025, Definition of Workflow y Flow Metrics, pp. 3–5)

T-10.3 Requisitos, diseño, código y dependencias

`ITEM-6` registra ID, requisito T-12 y complemento del caso, criterio CA de SD3, paquete, dominio, actor, contrato, criterios positivos y negativos, etapa, esfuerzo, riesgo, responsable, revisor, versión y estados. Las pruebas comprueban el recorrido esperado y variantes de autorización, duplicados, dependencia fallida, desconexión, conflicto y conciliación.

La decisión de arquitectura registra problema, alternativas, elección, razones, impacto y prueba. Un cambio relevante actualiza el modelo de amenazas por componente e integración, los contratos y las interfaces, y se revisa en el Comité de Arquitectura. La evolución conserva las autoridades cloud/local y las condiciones de continuidad de SD3–SD5. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.02, p. 23; Souppaya y col., 2022, PW.1/PW.2, tabla 1)

La refactorización se selecciona desde el registro de deuda según riesgo, impacto y HH disponibles. Desarrollo establece pruebas del comportamiento previo y realiza cambios pequeños revisados; Calidad comprueba regresión, compatibilidad de contratos y desempeño. El cierre registra evidencia antes/después y deuda reducida. Una modificación funcional o de compromiso se clasifica conforme a T-9 y no se presenta como simple refactorización.

La política de ramas 1.0 protege `main` y `release/*`: prohíbe escritura directa, force-push, eliminación y bypass, incluso a administradores y cuentas de servicio. La integración exige revisión por una persona distinta del autor y controles conformes; un nuevo commit invalida la aprobación y repite los controles. El responsable del repositorio verifica permisos efectivos mediante intentos negativos antes de habilitarlo. Las ramas cortas se enlazan a `ITEM-6`; commit y digest identifican las versiones. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.03/04, p. 10; Souppaya y col., 2022, PS.1, PW.5/PW.7, tabla 1)

El estándar de Java/Kotlin y TypeScript/JavaScript exige contratos tipados, validación de entradas, permisos en servidor, transacciones, idempotencia, errores explícitos y auditoría sin secretos. Toda excepción registra justificación y prueba, conservando las obligaciones de las bases.

Antes de adoptar una dependencia, Desarrollo registra origen oficial, versión fija, licencia, mantención, vulnerabilidades y alternativa. Seguridad y Arquitectura aprueban; una vulnerabilidad conocida no remediada impide su incorporación. Las actualizaciones repiten análisis y regresión. Las

herramientas del pipeline también conservan origen, huella y aprobación; el SBOM identifica los componentes efectivos conforme al formato definido en SD6. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.23/26, p. 24; Souppaya y col., 2022, PW.4, tabla 1)

Seguridad mantiene seguimiento y escaneo continuo de componentes aprobados y desplegados. Cada vulnerabilidad registra publicación o detección, severidad, responsable y vencimiento: siete días corridos para críticas, quince para altas y treinta para medias, contados desde su publicación o detección conforme a RT-11.04. Desarrollo corrige, Calidad repite las pruebas y Seguridad comprueba el cierre y analiza la causa, enlazando `ITEM-6` y `LIB-6`. La afectación de un servicio activo se trata mediante el procedimiento de incidentes aplicable. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.04, p. 23; Souppaya y col., 2022, RV.1–RV.3, tabla 1)

El manifiesto `LIB-6`, versión 1.0, enlaza requisito y criterio con `ITEM-6`, revisión y aprobación, commit, contratos, migración, casos y ejecuciones de prueba, reportes, SBOM, firma y digest. Cada prueba identifica versión, ambiente, datos, instante y resultado observado. El despliegue agrega ID de ejecución, configuración/IaC, destino, autorizador, inicio/fin, digest, resultado y comprobación de servicio; un retorno conserva su ejecución y digest recuperado. Antes de promover se bloquea cualquier enlace previo ausente, divergente o fallido. El cierre de la liberación exige evidencia efectiva, preservando fallos y retornos. Las correcciones añaden versiones enlazadas sin sobrescribir el historial. Calidad verifica trazabilidad en ambos sentidos y una promoción rechazada por evidencia faltante.

T-10.4 Ambientes y controles DevSecOps

Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y DR estarán operativos para H3 de E-25, con accesos, datos y secretos propios. OpenTofu versiona la infraestructura y conserva su estado cifrado. SRE y Calidad comprobarán aislamiento, acceso nominativo, inventario/configuración y ejecución de una versión identificada. La recepción incluirá:

- Desarrollo: reconstrucción desde código con datos sintéticos o anonimizados verificablemente.
- QA: datos controlados y versionados, y reinicio comprobado al estado conocido.
- Preproducción: topología, versiones y configuración equivalentes a Producción; diferencias de capacidad declaradas y justificadas en EQ-4 de SD4, sin eliminar redundancia.
- Producción: acceso restringido y auditado, y separación de funciones.
- DR: replicación continua y conmutación/retorno reales dentro de los RTO/RPO de SD4, al habilitarse y semestralmente.

El acta H3 identifica ambiente, versión, comprobaciones, resultados y responsables; una ausencia o falla impide recibir el hito. El apagado o reducción no productiva sigue la política de SD4/SD11; SRE verifica disponibilidad antes de una prueba. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.01/02/13, pp. 10–11, RT-11.25, p. 24; Souppaya y col., 2022, PO.5, tabla 1)

GitHub Actions orquesta compilación, pruebas y despliegue; SonarQube realiza análisis estáti-

co y calidad; Trivy analiza dependencias, imágenes e infraestructura; Gitleaks detecta secretos; ZAP ejecuta DAST autenticado; y Cosign firma los artefactos. La selección conserva la cadena de SD6 y T-12. T-11 precisará versiones, edición, licencias y compatibilidad. Los workflows, acciones y dependencias se fijan a referencias inmutables; cada ejecución conserva configuración, imagen de construcción, herramientas, reglas y bases de vulnerabilidades. Seguridad aprueba sus actualizaciones. El mismo digest se promueve sin recompilación, con configuración externalizada y secretos obtenidos por ambiente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.05–11, pp. 10–11, RT-11.22–24, p. 24)

La Tabla T-10.2 define controles, responsables y evidencias.

Tabla T-10.2 — Controles bloqueantes y evidencias del pipeline

Paso	Bloqueo	Producto y responsable
Trazabilidad	Requisito, elemento, commit o revisión ausente o divergente.	LIB-6; Desarrollo/Calidad.
Construcción	Compilación o prueba unitaria fallida, reporte ausente o cobertura de negocio menor a 70 %.	Reportes y digest; Desarrollo/Calidad.
SAST/SCA	Hallazgo crítico/alto abierto, dependencia sin aprobación o licencia inadmisible.	SonarQube/Trivy; Seguridad.
Secretos e imágenes	Secreto detectado, imagen sin análisis, hallazgo crítico/alto o control de infraestructura incumplido.	Gitleaks/Trivy; Seguridad/SRE.
DAST	Falla autenticada, autorización defectuosa o hallazgo crítico/alto.	ZAP y pruebas adversas; Seguridad/Calidad.
Firma y procedencia	SBOM ausente o firma, procedencia o digest no verificables.	Atestación y SBOM; SRE/Seguridad.
Promoción	Pruebas, intrusión, retorno, depósito de fuentes, ventana o autorización incompletos; para cambios ordinarios, presupuesto agotado o controles de disponibilidad no conformes.	Expediente y decisión; Jefe de Proyecto/SRE.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, capítulos 4, 10, 11 y 20; cadena declarada en SD6 y T-12.

La cobertura divide líneas ejecutables de negocio ejercitadas por el total de esas líneas, sin exclusiones que alteren el denominador. Un reporte ausente o de otra versión bloquea el digest actual. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.11, p. 11; Souppaya y col., 2022, PO.3/PO.4, PW.7/PW.8, tabla 1)

La habilitación de SLSA Build L3 1.2 exige pruebas de aislamiento y procedencia generada por

un plano de control separado del código de construcción. La identidad de firma no se expone al build; el verificador comprueba digest, fuente, parámetros y plataforma autorizada. El expediente incluye pruebas negativas, sin atribuir L3 automáticamente al uso de GitHub Actions o Cosign. (SLSA, s.f.-a, s.f.-b)

Desarrolladores no tienen acceso interactivo directo a Producción. Una excepción requiere incidencia, aprobación, MFA, sesión grabada y vencimiento, con máximo de sesenta minutos según SD4; si no puede grabarse, se deniega. SEC-ROT-1.0 y GLS-1.0 gobiernan secretos cloud/local: rotación automática de credenciales persistentes cada treinta días, prueba, revocación y transición máxima de quince minutos, con auditoría y sin credenciales embebidas. La rotación local continúa sin WAN. Calidad y Seguridad ensayan renovación y fallas; `LIB-6` conserva evidencia sin secretos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.09, p. 11, RT-11.27, p. 24)

T-10.5 Pruebas, definición de terminado y aceptación

La definición de terminado se acuerda con el CLIENTE por entregable e incluye código, revisión, pruebas conformes, conciliación, seguridad, documentación y despliegue aplicables. El estado Verificado acredita la revisión técnica en QA; la recepción contractual exige además el despliegue aplicable, los ensayos y las actas de la etapa. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.07/08, p. 35)

Las pruebas unitarias y de componente se ejecutan continuamente, con cobertura de negocio de al menos 70 % y ninguna falla. Tras cada despliegue QA, integración ejecuta todos los flujos habilitados de la etapa; la regresión automatizada completa precede a cada promoción a Preproducción. UAT precede a cada certificación y exige aprobación firmada de la Contraparte. Antes de cada paso a Producción se verifican accesibilidad WCAG 2.2 AA automática y manual, seguridad ofensiva independiente sin críticos/altos abiertos, resiliencia mediante inyección controlada de fallas, con degradación controlada y recuperación sin intervención, y conmutación real DR dentro de RTO/RPO. Seguridad ofensiva se repite anualmente; resiliencia y DR, al menos semestralmente. El protocolo de seguridad vincula pruebas y controles con ASVS 4.0 nivel 2, OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10 exigidos por las bases. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 4.3, pp. 5–6; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.20, p. 24, cap. 20, pp. 34–35)

Antes de cada paso a Producción, Preproducción ejecuta carga a 1,5 veces el peak declarado y estrés progresivo hasta identificar el punto de quiebre. La calificación de capacidad incluye el crecimiento a tres veces la volumetría inicial en tres años, sin rediseño, y verifica escalamiento horizontal automático, su tiempo de reacción y conservación de transacciones. El protocolo toma mezcla y volumetría de SD3/SD4/SD5 y umbrales de SD9/T-17; el informe identifica primer cuello de botella, detección y respuesta, curva de tiempo de respuesta frente a carga, saturación, recursos y comportamiento durante y después del peak. Al exceder capacidad se prueban encolamiento, limitación de tasa y mensajes explícitos, sin pérdida silenciosa de transacciones. SRE recibe el perfil medido para la proyección trimestral, alertas de agotamiento y ajustes de dimen-

sionamiento y costo del plan de Operación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-09.03–09, pp. 21–22)

Calidad consolida resultados; Funcional y Contraparte validan procesos; Seguridad recibe el informe íntegro de intrusión y remediación; SRE comprueba continuidad, retorno y RTO/RPO. Las fichas de SD7 reservan su esfuerzo sin duplicar horas de construcción.

PRUEBAS-6 aplica ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 para procesos, 29119-3:2021 para documentación y 29119-4:2021 para técnicas. Calidad mantiene la correspondencia entre requisito, control, registro y criterio; SD9/T-13/T-17 desarrolla calidad y recepción. La Tabla T-10.3 concreta su aplicación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 4.3, p. 5; International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c) Cada caso conserva ID de requisito y criterio, versión, técnica, precondición, datos, pasos, resultado esperado/observado, ejecutor y defecto asociado. El reporte distingue lo planificado, ejecutado, aprobado técnicamente y aceptado.

Tabla T-10.3 — Aplicación del marco de pruebas a una versión

Proceso	Control aplicado	Registro y responsable
Planificación	Requisitos/CA, riesgos, tipos, datos, ambientes, capacidad y criterios de entrada/salida.	Plan aprobado; Calidad y Jefe de Proyecto.
Diseño	Particiones y límites para cantidades/tiempos; tablas de decisión para permisos; estados para salida, regreso, retiro y retorno.	Casos y resultados esperados; Calidad/Funcional.
Ejecución	Digest, configuración y datos identificados; registrar secuencia, resultado y evidencia.	Bitácora; Calidad/SRE.
Seguimiento	Evaluar cobertura, clasificar defectos y repetir prueba y regresión tras corregir.	Reporte e ITEM-6; Calidad/Desarrollo.
Cierre	Comprobar criterios, resolver diferencias y conservar informe para recepción.	Expediente T-17; Calidad/Contraparte.

Fuente: ISO/IEC/IEEE 29119-2/3/4:2021.

Las pruebas del caso cubren autonomía de 24 horas del recinto, 12 de dispositivos de terreno y 8 de embarcación de inspección, con integridad y sincronización conforme a SD4/SD5. Incluyen salidas/regresos, escuela y retiro de menores, combustible, amarras y notificación por marejada, con variantes y rechazos por falta de permiso. Los dos ensayos de migración por etapa y la marcha blanca siguen SD7/T-18: conciliación diaria, ninguna diferencia no explicada y umbrales de las cuatro semanas finales. El acta precede al cambio oficial de autoridad; una observación impeditiva bloquea el paso y activa la contingencia prevista. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-03.10, p. 33; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, pp. 12–13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.02–04, p. 35)

T-10.6 Liberación y retorno

SRE deposita antes de promover las fuentes, configuración, IaC, scripts y manifiesto reproducible de la versión en el repositorio del CLIENTE. Calidad comprueba integridad, acceso y restauración del paquete; una ausencia bloquea. La custodia independiente de SD7 se actualiza semestralmente, con comprobante y condiciones de liberación por insolvencia o incumplimiento grave, sin sustituir el depósito de cada liberación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 84.1/6, p. 43)

Orquestación DEP-6 1.0. GitHub Actions ejecuta despliegue y retorno cloud; el agente autorizado del Runtime aplica los planes locales. `LIB-6` fija digest nuevo/anterior, configuración, MIG-6, comprobaciones, umbrales, orden y retorno. Antes del despacho, SRE comprueba autorización, ventana y preaviso según T-9, y registra servicio, fecha de corte, fuente y estado de los indicadores de disponibilidad y presupuesto de error definidos en SD6. El agotamiento congela automáticamente las liberaciones ordinarias del servicio; las correcciones urgentes siguen el procedimiento autorizado de incidentes con sus controles.

Tras autorizarse, preparación, ejecución, comprobación y reversión son automáticas. El agente acepta sólo planes firmados con destino, vigencia y secuencia válidos; obtiene secretos en memoria y conserva el paquete nuevo y anterior en ambos nodos, permitiendo retorno sin WAN. No se emplean comandos humanos, consola, SSH ni copia manual en Producción.

La máquina de estados registra preparado, validado, migración compatible, candidato sano, promoción, observación, consolidado y retorno. Cada ejecución tiene ID único, pre/poscondiciones, huella, destino e instantes. Tras reiniciar, el agente comprueba estado efectivo, autoridad HA y diario antes de reanudar el paso idempotente. Un bloqueo exclusivo impide liberaciones o migraciones simultáneas del mismo destino; el token de autoridad impide actuar a quien perdió el rol. En el par local se verifica Pacemaker/Corosync, fencing y réplica síncrona, sin crear otro escritor PostgreSQL. Una divergencia de firma, paquete, réplica, capacidad o salud detiene el avance. Una falla devuelve el tráfico al digest anterior y aplica la reversa MIG-6 ensayada cuando corresponda; sólo se cierra tras comprobar servicio e integridad. Si la autoridad es incierta, se bloquean escrituras inseguras y se escala el incidente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.06, p. 11)

Azul-verde y drenaje. En nube se mantienen conjuntos N/N+1 sanos en ambas zonas detrás del balanceador. El candidato recibe 10 % del tráfico durante cinco minutos; con controles conformes pasa a 100 % y se observa quince minutos. Estas cifras son decisiones de Synaptix. Una falla crítica de salud, integridad o SLO activa retorno automático. El conjunto anterior permanece durante observación y ventana de retorno; su retirada exige dejar de admitir trabajo y drenar las peticiones pendientes. Un drenaje vencido bloquea la retirada.

En la aplicación local, dos slots Podman N/N+1 del nodo activo usan el módulo de encaminamiento propio del Runtime, con ciclo de vida separado del ejecutable. Éste mantiene ingreso HTTPS, actualiza el mapa de destinos atómicamente y conserva conexiones con N. Se prepara N+1 en el pasivo sin escrituras y luego en el activo, comprobando autoridad y aplicando la misma pauta

de tráfico. El primario PostgreSQL 18, IP virtual, GLS y broker conservan su rol durante esa promoción; el pasivo conserva ambos digests y el mapa consolidado. EQ-4 ensaya el solapamiento: CPU, memoria, almacenamiento e IOPS no superan el 60 % de la capacidad definida. Si falla, se redimensiona y ensaya antes de promover, preservando la reserva del 40 %.

Las sesiones y claves de idempotencia permanecen fuera del slot en PostgreSQL. Cada escritura confirma transaccionalmente ID y resultado durable; un reintento recupera ese resultado sin repetir efectos de negocio. Los workers dejan de tomar trabajo antes del drenaje y concluyen o devuelven a diario/cola lo no confirmado. Las conexiones largas conservan N hasta cerrar o usan migración ensayada con aviso, cursor y reconexión automática. Los reintentos son acotados y respetan el plazo del flujo; una conexión no migrable bloquea la retirada. Un timeout no confirma una operación y una recuperación tardía cuenta como incumplimiento del plazo.

Antes de cada paso a Producción, Calidad y SRE ensayan en Preproducción EQ-4 el plan DEP-6 exacto, con el mismo digest y configuración normalizada, a 1,5 veces el peak habilitado. Incluyen promoción/retorno, tráfico continuo cloud/local, peticiones en vuelo, conexiones largas, escrituras repetidas, pérdida WAN, reinicio del agente y falla del candidato. `LIB-6` conserva estados, tráfico, latencias, errores, IDs y conciliación antes/después. La promoción exige cero solicitudes de negocio perdidas o duplicadas, cero interrupciones y plazos por flujo satisfechos. La salud de una instancia no sustituye esta prueba de extremo a extremo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.07, p. 11)

Condición pendiente de continuidad. El camino anterior cubre aplicación y configuración compatibles. Para sustituir el encaminamiento, reiniciar el sistema operativo o conmutar el primario PostgreSQL, IP virtual, GLS o EMQX queda pendiente demostrar continuidad. La actualización secuencial automatizada con HA/fencing puede cortar conexiones y no acredita por sí sola RT-04.07. Arquitectura registrará por cada clase el camino propuesto, responsable, paquete y plazo de resolución; Calidad y SRE deberán ensayarlo antes de habilitar su liberación. DEP-6 bloqueará esas clases hasta disponer de evidencia de continuidad. Una ventana, reintentos o recuperación dentro del RTO no cierran esa condición.

Migración de esquema MIG-6 1.0. Cada liberación incluye SQL de avance/reversa, pruebas, pre/poscondiciones, orden, versiones y huellas vinculadas a `LIB-6`. GitHub Actions ejecuta el plan cloud y el agente local autorizado aplica el plan firmado con PostgreSQL 18 y el cliente de la imagen aprobada. La identidad de migración es distinta de la aplicación, obtiene secretos en memoria y actúa sólo con autoridad de escritura, bloqueo asesor y comprobación de HA/fencing. El historial registra ID, huella, versión, destino, inicio/fin y resultado; una divergencia o falla detiene el avance y cualquier corrección crea otra migración.

La incorporación crea estructuras compatibles; la transición transforma lotes idempotentes y concilia claves; la retirada espera el cierre de la ventana de retorno y la reversa comprobada. N/N+1 conservan contratos compatibles mediante vistas/adaptadores y duplicación controlada. La representación anterior y el diario ordenado, con ID, antes/después y esquema de origen, se confirman junto con los cambios. Las funciones exclusivas N+1 permanecen desactivadas mientras sus escrituras no sean reversibles.

Antes de cambiar se comprueba respaldo recuperable y conservación de originales/diario. El pipeline ensaya avance, convivencia, interrupción/reanudación y reversa automática con hechos nuevos. Ante falla, MIG-6 detiene transformaciones, ejecuta la compensación ensayada y concilia sin perder ni duplicar operaciones. La recepción exige autoridad, restricciones, conteos y totales de control conformes. Los pasos no transaccionales declaran compensaciones y puntos de reanudación; una retirada destructiva sin reversa y datos suficientes se bloquea. Si se requiere restaurar, el plan automatiza restauración aislada, reaplicación del diario y validación antes de conmutar autoridad, respetando la condición de continuidad y sin sobrescribir la base activa ni repetir efectos externos confirmados.

Desarrollo entrega scripts/contratos, SRE ejecuta y Calidad verifica compatibilidad y conciliación cloud/local. `LIB-6` conserva la ejecución efectiva. Este procedimiento corresponde al esquema de cada versión; los ensayos de migración del legado se desarrollan en SD5/SD7. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.10, p. 11)

T-9 gobierna ventanas, preaviso, comunicaciones, suspensión y reprogramación. DEP-6 conserva su comprobación antes de ejecutar y bloquea ante una restricción vigente. El aviso de marejada suspende toda actividad programada, incluida la remota; la reanudación exige cese de la condición y nueva validación. La recuperación de un servicio activo sigue el procedimiento de incidentes sin autorizar evoluciones ajenas a su resolución. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 20, p. 15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 12, p. 26)

T-10.7 Métricas, deuda y mejora

El reporte diario registra WIP, terminados por período, antigüedad y tiempo de ciclo según `FLUJO-6`. La revisión quincenal analiza esperas, defectos y variación por clase, manteniendo bloqueos y reaperturas en el historial. (Coleman & Vacanti, 2025, Flow Metrics, p. 5)

RT-04.12 se instrumenta por servicio con los siguientes objetivos propios de Synaptix:

- Frecuencia: liberaciones exitosas por mes; objetivo de al menos una cuando exista ventana y cambio autorizado. Sin trabajo autorizado se registra cero y la causa.
- Tiempo de entrega: desde commit integrado hasta Producción; objetivo de hasta veinte días hábiles para cambios ordinarios con ventana. El indicador observado incluye todas las esperas y sus causas.
- Cambios fallidos: despliegues que causan incidente, reversión o corrección urgente, divididos por despliegues productivos del período; objetivo inferior al 5 %. Sin despliegues se declara no calculable.
- Restauración: desde detección del fallo de despliegue hasta servicio e integridad recuperados; objetivo de hasta sesenta minutos para reversión de software, sujeto a cualquier plazo contractual más estricto. Recuperación de datos y DR se reportan con sus RTO/RPO de SD4.

SRE obtiene instantes del pipeline y monitorización; Calidad verifica población y cálculo. Los ob-

jetivos no sustituyen plazos contractuales, aceptación ni los bloqueos de promoción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.12, p. 11)

El registro de deuda identifica componente, causa, riesgo, HH de eliminación, prioridad, responsable, pruebas y cierre. Se conserva F24 con 32 HH mensuales: $32/240 = 0,1333$, equivalente a 13,33 % de las cuatro bolsas de ingeniería de Operación. Mantenimiento reserva internamente $24 \times 0,20 = 4,8$ HH. Los turnos no integran el denominador y una acción se imputa una sola vez. Estas asignaciones deben conciliarse con SD7/T-15; el cálculo no acredita disponibilidad. Desarrollo informa consumo y reducción efectiva, respaldada por las pruebas de cierre. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.21, p. 38)

Seguridad realizará la evaluación inicial OWASP SAMM en el mes 3 y su reevaluación anual, conservando evidencias y acciones por práctica. La retrospectiva selecciona mejoras dentro de la capacidad disponible y registra responsable, esfuerzo y comprobación. El CLIENTE recibe el expediente de versión y documentación mantenible, sin atribuir certificación SAMM o SSDF obtenida. (OWASP Foundation, s.f.; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.28, p. 24)

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Coleman, J., & Vacanti, D. (2025, 1 de mayo). *The Kanban Guide* (2025.5). Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf

International Organization for Standardization. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79428.html

International Organization for Standardization. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79429.html

International Organization for Standardization. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79430.html

OWASP Foundation. (s.f.). *The Model: OWASP SAMM*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://owaspsamm.org/model/

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

SLSA. (s.f.-a). *SLSA v1.2: Build Requirements for Producing Artifacts*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://slsa.dev/spec/v1.2/build-requirements

SLSA. (s.f.-b). *SLSA v1.2: Build Track Basics*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://slsa.dev/spec/v1.2/build-track-basics

Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022, febrero). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities* (SP 800-218). National Institute of Standards y Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla T-10.4 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla T-10.4 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-10.1	OpenAI Codex	Ciclo y definición de flujo con Kanban y SSDF oficiales.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de ciclo y definición de flujo con Kanban y SSDF oficiales y de su coherencia documental.
T-10.2	OpenAI Codex	Capacidad, cadencias y expectativa de servicio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de capacidad, cadencias y expectativa de servicio y de su coherencia documental.
T-10.3	OpenAI Codex	Requisitos, diseño, código y dependencias.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de requisitos, diseño, código y dependencias y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-10.4	OpenAI Codex	Ambientes, pipeline y controles SLSA conforme a SD4 y bases.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de ambientes, pipeline y controles SLSA conforme a SD4 y bases y de su coherencia documental.
T-10.5	OpenAI Codex	Pruebas, definición de terminado y aceptación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de pruebas, definición de terminado y aceptación y de su coherencia documental.
T-10.6	OpenAI Codex	Liberación y retorno en concordancia con SD4 y SD7.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de liberación y retorno en concordancia con SD4 y SD7 y de su coherencia documental.
T-10.7	OpenAI Codex	Métricas, cálculo de reserva de deuda y mejora.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de métricas, cálculo de reserva de deuda y mejora y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.